

Extracción de requerimientos

Técnicas de extracción de requerimientos

La extracción de requerimientos es el primer paso del proceso de desarrollo, y existen diversas técnicas para llevarlo a cabo. En este apunte nos enfocaremos en tres técnicas básicas que iremos desarrollando:

- **Entrevista:** conversación dirigida con un propósito específico.
- **Cuestionario:** técnica que está compuesta de preguntas con un objetivo en particular.
- **Observación directa:** refiere a llevar a cabo la visita presencial para ver cómo se ejecuta el trabajo en la organización.

Desarrollaremos a continuación cada una de estas técnicas en mayor detalle.

La entrevista

La entrevista se emplea para la recopilación de información. Como mencionamos previamente, es una conversación dirigida con un propósito específico, en un formato de preguntas y respuestas. Antes de llevar a cabo una entrevista, debemos tener en cuenta su preparación. Al respecto, existen algunos puntos importantes a definir:

- Analizar cuál es el motivo de la entrevista.
- Qué preguntas se realizarán.
- Considerar a quien se entrevistará.
- Prever que la entrevista sea exitosa tanto para el entrevistado como para el entrevistador.

Hay que tener presente que cuando llevamos a cabo una entrevista, no solo se espera obtener información acerca de las opiniones o sentimientos sobre el estado actual del sistema que tiene el entrevistado, sino también ahondar en las metas de la organización, los procedimientos formales e informales, así como en la cultura de la organización.

Las preguntas a realizar pueden clasificarse de acuerdo a las opciones que tiene el entrevistado para responder:

- **Abiertas:** el entrevistado puede explayarse al responder, por ejemplo: ¿podría explicarme cómo es el proceso de reposición de mercadería?
- **Cerradas:** limitan o acotan la posible respuesta, por ejemplo: ¿solicitan presupuesto a los proveedores? ¿Qué cantidad de ejemplares emiten de la orden de compra? En ambos casos, la respuesta puede ser diferente. En la primera será sí o no y, en la segunda, me dirá el número, pero en ningún caso podría explayarse. Son preguntas concretas y específicas.
- **De sondeo o exploratorias:** son preguntas que buscan ir más allá de la respuesta inicial obtenida, que buscan ampliar o clarificar algún punto, por ejemplo: ¿por qué? ¿Puede brindarme un ejemplo?

Cada tipo de pregunta tiene sus ventajas y desventajas. Así, por ejemplo, las preguntas abiertas permiten ver el vocabulario del entrevistado, simplifican la entrevista al poder hablar y explayarse en sus respuestas, ofrecen riqueza y detalle. Sin embargo, puede ocurrir que el entrevistador pierda el control de la entrevista al generar información irrelevante.

Las preguntas cerradas acortan el tiempo de la entrevista porque abordan el punto de interés rápidamente. Pero, por otro lado, se pierde la riqueza del detalle o de ideas importantes que no pueden ser expresadas, y también pueden resultar aburridas para el entrevistado.

Entonces, la planificación de la entrevista va a incluir varios pasos:

1. Lectura de antecedentes: es importante buscar, consultar y tratar de comprender la mayor cantidad de antecedentes posibles, tanto de la organización como de quien entrevistaremos. Tengan en cuenta que puede buscar información en internet, consultar informes recientes de la empresa, comunicaciones o boletines que se hayan emitido. También es importante analizar el lenguaje que se emplee para ir familiarizándose con el vocabulario del negocio. Todo esto le ayudará a aprovechar más el tiempo de la entrevista, y a no parecer un improvisado.

2. Determinar los objetivos de la entrevista: dependiendo de la experiencia del entrevistador y la información que haya obtenido del paso anterior, deberían definirse entre cuatro y seis puntos principales que se esperan cubrir en la entrevista.

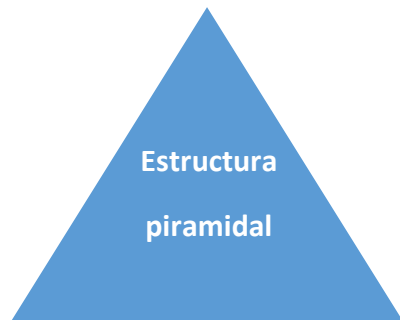
3. Seleccionar a quien se entrevistará: a la hora de llevar a cabo esta selección, es importante incluir a personas de todos los niveles involucrados. Puede llevarse a cabo un muestreo de los integrantes de la organización (tengan en cuenta que su contacto con la organización puede ser útil para definir a quién se debería entrevistar).

4. Preparación del entrevistado: es importante que se le avise con suficiente anticipación a los entrevistados para acordar con ellos el momento más propicio para llevar a cabo la entrevista y reservarse el tiempo para llevar a cabo las llamadas y reuniones necesarias. Tengan presente que la duración de una entrevista debería rondar como máximo, entre 45 minutos y una hora.

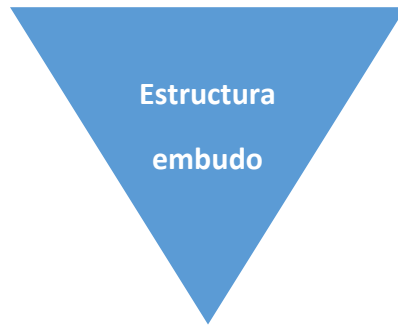
5. Determinar el tipo y estructura de las preguntas: las preguntas deben tratar de cubrir los aspectos más relevantes de cómo se lleva a cabo el proceso en la organización y la toma de decisiones. Tengan en cuenta que cada tipo de pregunta, así como su estructura, tiene sus ventajas y desventajas, y la entrevista es un proceso dinámico que puede requerir un cambio de enfoque que no fue planificado.

La estructura de la entrevista puede tomar diversas formas, cada una orientada a diferentes perfiles de entrevistados. Veamos cuales son:

- **Estructura piramidal:** es un enfoque inductivo que busca ir involucrando al entrevistado cuando no se muestra participativo. Se inicia con preguntas detalladas, del tipo cerradas y, luego, amplía los temas y se realizan preguntas abiertas (noten la forma de una pirámide: preguntas cerradas y luego abiertas).



- **Estructura embudo:** es un enfoque deductivo. Comienza con preguntas abiertas generales y, luego, busca reducir las respuestas mediante el uso de preguntas cerradas. Se emplea cuando el entrevistado necesita expresarse, plantear sus sentimientos.



- **Estructura diamante:** combina las dos estructuras descritas previamente. Comienza con preguntas específicas (preguntas cerradas), luego aborda aspectos generales (preguntas abiertas), para finalmente tratar de llegar a una conclusión (con preguntas cerradas específicas).



El registro de la entrevista puede realizarse mediante grabación para tener un detalle más completo y preciso, lo que libera al entrevistador de tener que tomar notas y mantener un mejor contacto visual con el entrevistado. Tengan en cuenta que esto puede poner nervioso al entrevistado por lo cual, si lo notan nervioso o que cambia su actitud, quizás sea mejor no seguir grabando y comenzar a tomar notas.

Cuestionarios

Los cuestionarios constituyen una técnica de recopilación de información que permite a los analistas de sistemas recoger opiniones, creencias, posturas, conductas y características de las diversas personas claves de una organización que se encuentran involucradas en la operación de un sistema actual o en la implantación de uno nuevo. Se pueden emplear cuestionarios para:

- Entrevistar a personas que se encuentran en ubicaciones separadas, por ejemplo, en diferentes áreas.
- Conocer la opinión sobre un proyecto donde haya involucradas muchas personas, y sería imposible poder entrevistarlas a todas.
- Emplearla como estudio exploratorio o preliminar antes de iniciar un proyecto.
- Sondear problemas del sistema actual y poder identificarlos para luego darles solución.

Al llevar a cabo las preguntas del cuestionario, tengan presente que la elección del vocabulario es muy importante. Debe usarse el mismo que el vocabulario que use nuestro destinatario, ser específico y realizar preguntas cortas, pero precisas.

Las preguntas de importancia para quien contesta el cuestionario deberían ir primero, pero que no sean las de mayor controversia, ya que esas se deberían dejar para el final.

Algo a tener en cuenta para aplicar el cuestionario es cómo llevarlo a cabo. Para eso, se podrían evaluar diferentes alternativas:

- Reunir a las personas en un espacio para que respondan todos allí.
- Entregar personalmente el cuestionario a completar, y recogerlo cuando esté completo.
- Permitir que el cuestionario sea realizado durante las horas de trabajo y dejar un buzón para que lo entreguen luego.
- Enviarlos por email a los empleados de filiales más lejanas y fijar una fecha límite e instrucciones para el envío.

Observación del comportamiento en el trabajo y la toma de decisiones

La observación directa es una técnica más para la extracción de requerimientos que puede ser de gran utilidad. Muchas veces llevar a cabo un recorrido de la organización para poder observar cómo es el trabajo en los sectores que se verán afectados por el proyecto, permite profundizar en cómo se hacen las cosas, sin limitarse solo a lo que se recibe en las respuestas de las entrevistas.

Esto puede llevar a identificar relaciones entre quienes toman las decisiones con otros miembros de la organización, o entender por qué se hace de determinada manera. También le permitirá detectar procedimientos informales que pueden no estar

documentados en ningún lugar, u observar elementos físicos que se emplean en la operatoria para facilitar la tarea, que tampoco fueron detectados previamente.

Recomendaciones finales

Al llevar a cabo una entrevista o cuestionario es importante destacar dos tipos de errores que suelen ser comunes y deben evitarse:

Realizar preguntas tendenciosas: cuando muestran su opinión respecto a algún proceso o circunstancias, por ejemplo: ¿Qué opina de este obsoleto modo de trabajo que tiene la organización? Mostrar su opinión implica que el entrevistado, aunque no está de acuerdo con usted, se sienta limitado a exponer otro punto de vista.

Evitar preguntas dobles: no poner dos preguntas juntas, por ejemplo: ¿Cómo se lleva a cabo la emisión de las órdenes de compra? ¿Puede indicarme cómo se selecciona al proveedor? Puede suceder que el entrevistado se concentre en responder una de las preguntas y, sin querer, omita responder la otra, e incluso el entrevistador olvide que falta parte de la respuesta en el afán de tomar nota detallada de lo que se está respondiendo en la primera pregunta.

Otra cosa a tener en cuenta, tanto para que las entrevistas como en la confección de los cuestionarios, es ser prolijo, mantener un orden en las preguntas y que tengan una secuencia lógica, tratando de cubrir cada uno de los temas sin ir y volver sobre diversos aspectos todo el tiempo.